ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). ΔABC vuông tại A ($\widehat{B} = 30°, BC = 12$ cm). Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = \frac{3}{5}$. Khi đó $\cos\alpha =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4, CH = 9$. Khi đó $AH =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$ được kết quả: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Biểu thức $\sqrt{3x-6}$ xác định khi: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{18} : \sqrt{2} + \sqrt{16}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{2x-1} = 3$ là $x =$ KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 5 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ là $(x;y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị $\sin^2 10° + \cdots + \sin^2 80°$ (8 số hạng) là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x+3y=12 \\ 3x-y=7 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 4$:

$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \frac{x-4}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai xe máy cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 90 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1,5 giờ. Biết rằng vận tốc của xe đi từ A lớn hơn vận tốc của xe đi từ B là 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe máy.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 30^\circ$ và cạnh huyền $BC = 12$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AC, AB và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh rằng: $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). ΔABC vuông tại A ($\widehat{B} = 30°, BC = 16$ cm). Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. Khi đó $\sin\alpha =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 2, CH = 8$. Khi đó $AH =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $\sqrt{(3-\sqrt{10})^2}$ được kết quả: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Biểu thức $\sqrt{2x-8}$ xác định khi: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{50} : \sqrt{2} - \sqrt{9}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{3x+1} = 4$ là $x =$ KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 6 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=2 \end{cases}$ là $(x;y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị $\cos^2 10° + \cdots + \cos^2 80°$ (8 số hạng) là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 3x+2y=13 \\ 2x-y=4 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 9$:

$P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right) \cdot \dfrac{x-9}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1,5 giờ. Biết vận tốc ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B là 20 km/h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh huyền $BC = 10$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AB, AC và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật và suy ra $DE = AH$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). ΔABC vuông tại A ($\widehat{B} = 30°, BC = 14$ cm). Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Khi đó $\cos\alpha =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 1, CH = 9$. Khi đó $AH =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$ được kết quả: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Biểu thức $\sqrt{4x-12}$ xác định khi: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{75} : \sqrt{3} + \sqrt{25}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{4x+1} = 5$ là $x =$ KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 4 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$ là $(x;y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị $\sin^2 15° + \sin^2 35° + \sin^2 55° + \sin^2 75°$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x+y=7 \\ 3x+2y=12 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 1$:

$P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right) \cdot \dfrac{x-1}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 48 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc người đi từ A lớn hơn vận tốc người đi từ B là 4 km/h. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 30^\circ$ và cạnh huyền $BC = 8$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AC, AB và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh rằng: $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). ΔABC vuông tại A ($\widehat{B} = 30°, BC = 18$ cm). Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = \dfrac{5}{13}$. Khi đó $\sin\alpha =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 3, CH = 12$. Khi đó $AH =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $\sqrt{(2-\sqrt{7})^2}$ được kết quả: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Biểu thức $\sqrt{5x-15}$ xác định khi: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{48} : \sqrt{3} - \sqrt{4}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+5} = 5$ là $x =$ KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 8 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=2 \end{cases}$ là $(x;y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị $\cos^2 15° + \cos^2 35° + \cos^2 55° + \cos^2 75°$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 3x-2y=5 \\ x+2y=7 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 16$:

$P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-4} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+4}\right) \cdot \dfrac{x-16}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 100 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1,25 giờ (tức 1 giờ 15 phút). Biết vận tốc xe đi từ A lớn hơn vận tốc xe đi từ B là 16 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh huyền $BC = 12$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AB, AC và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật và suy ra $DE = AH$.

Bài giải: